

智能应用系统开发（06096911） 期末课程论文要求

一、论文基本信息

项目	内容
课程代码与名称	06096911 智能应用系统开发
考核方式	课程论文
论文题目	智能应用系统开发方法研究——以[自选助手项目]为例
字数要求	5000–8000字（含图表，不含附录与参考文献）
提交格式	PDF（由Word导出，文件命名：学号-姓名-06096911.pdf）
截止时间	第16周周三 23:59

本课程与「智能应用项目开发综合实践」（06096952）为配套课程。两篇论文应基于同一自选项目撰写，但论述角度不同：本课程回答「为什么这样开发」，实践课回答「怎么做成的、效果如何」。

二、论文定位

本论文是**方法论论文**，以你的自选助手项目为案例载体，系统论述智能应用系统开发的设计思想与方法体系。

- 案例是论证的载体，而非论文主体
- 评卷核心是你对"为什么这样开发"的理解深度与体系化能力

三、论文结构

第一章 引言（5%）

- **课程目标与定位**（以下为内容参考）：

本课程「智能应用系统开发」的培养目标是：使学生掌握以大语言模型为核心驱动力的智能应用系统的设计思想与开发方法，具备从需求分析到架构设计、从意图识别到安全治理、从记忆系统到知识增强的全链路方法论能力。

在软件工程知识体系中，传统软件开发关注“确定性逻辑的规约与实现”——需求可枚举、行为可穷举、测试可穷尽；智能应用系统开发则面对“概率性推理的编排与治理”——用户意图需识别而非选择、系统行为需路由而非调用、输出结果需校验而非断言。本课程聚焦的正是这一范式转换所带来的全新设计问题：当核心逻辑从确定性算法变为概率性推理，软件架构、交互范式、质量保障、演进策略应如何重新设计？

- **研究问题**（以下为内容参考，可根据项目领域适当调整表述）：

本论文以[自选助手项目]为案例载体，研究以下核心方法论问题：在[项目所属领域]的智能助手开发中，如何设计意图识别架构以兼顾准确性与安全性？如何构建记忆与知识系统使助手“越用越懂”用户？如何实现从被动响应到主动服务的交互范式升级？这些设计决策背后的共通原则是什么，又在不同领域中呈现怎样的差异？

- **选题背景**：为什么选这个助手主题？解决什么问题？
- 论文结构概述

第二章 智能应用系统的特征分析（18%）

本章回答“智能系统到底是什么、与普通系统有什么根本不同”——这是做设计之前必须先搞清楚的认知前提。本章只分析客观特征，不涉及设计方法。

从以下参考维度对比普通系统与智能系统的根本差异，**结合你的项目具体说明每个差异点**：

- **交互范式**：用户从“选择菜单”变为“自然语言表达”，系统从“确定性响应”变为“概率性理解”
- **核心逻辑**：从“代码编写的规则”变为“模型驱动的推理”，从“可穷举的分支”变为“不可穷举的生成”
- **数据流**：从“用户主动输入→系统处理”变为“系统主动感知→推理→行动”，数据流方向和来源发生根本变化
- **质量保障**：从“断言测试”变为“概率校验”，从“正确/错误二分”变为“置信度与安全兜底”
- **演进方式**：从“版本迭代改代码”变为“Prompt调优/知识更新/记忆积累”，系统可以不改代码而变“聪明”
- **服务模式**：从“被动响应用户操作”变为“主动推送/预警/建议”

要求：不是简单罗列差异点，而是论证每个差异为什么是“根本性的”而非“程度上的”，以及这些差异之间有什么内在关联。

第三章 智能应用核心设计方法论（37%）

本章回答"面对第二章揭示的特征，应该怎么设计"——从特征推导设计决策，从问题空间进入解空间。每个方法须回答"为什么这样设计"而非仅描述"做了什么"。

- **AI-Native设计思想**：你的项目哪些设计是为AI能力量身设计的？为什么不是"传统功能+AI外挂"？AI-Native与"AI-Added"的根本区别是什么？
- **渐进增强原则**：你的项目如何遵循从简到繁的增强路径？每一步增加复杂度的必要性是什么？为什么不能一步到位？
- **意图识别与安全架构**：规则层/AI层/安全层的三层协作机制；"只用大模型"或"只用规则"为什么都不够；意图路由后的编排模式
- **聊天即操作**：对话如何映射为系统操作？零表单交互的设计逻辑是什么？
- **长期记忆**：记什么、怎么记、何时加载与更新？渐进式了解——助手从"陌生人"到"伙伴"的信任递进
- **主动服务**：定时推送、预警触发等，主动与被动的平衡点在哪里？
- **RAG检索增强**：领域知识如何组织？何时走RAG、何时走记忆、何时直接推理？三者如何协同？

要求：每个方法须结合你的项目实例论述，并与课堂案例进行对比，说明共性与领域差异。

第四章 开发过程与方法（22%）

本章回答"怎么把设计落地"——从设计方法论进入工程实践，关注开发过程中的方法与决策。

- **与编程Agent协同**：哪些任务适合交给编程Agent？哪些必须人工决策？如何避免Agent"过度生成"？
- **开源资源利用**：如何利用开源框架、组件、知识库而非从零构建？
- **数据一体化**：外部数据如何接入以及全链路应用？数据来源、接入方式、与智能功能的协同
- **迭代开发过程**：从选题→需求→设计→实现→验证的迭代过程管理

第五章 用户验证与项目出口（13%）

- **真实用户验证**：调研对象（≥3人真实目标用户，不接受同学互评）、调研发现、据此做的改进
- **项目出口**：发布策略、从"作业"到"作品"的完成度、项目长期价值

第六章 结论、展望与参考文献（5%）

- 方法论总结与可迁移性分析
- 局限与展望
- 参考文献：不低于15篇，含学术文献、行业最佳实践、开源项目引用

附录（不计入正文字数）

附录A 项目仓库地址与运行说明 | 附录B 关键代码片段（≤3页） | 附录C 系统截图（3–5张）

四、图表要求

论文须包含以下图表（对应各章节核心内容）：

- 智能vs普通系统六维度对比图表（第二章）
- 渐进增强路径图表（第三章）
- 意图识别三层架构图表（第三章）
- 数据一体化流程图表（第四章）
- 迭代开发过程图表（第四章）
- 与课堂案例对比分析表（跨章节）

五、评分标准

大项	小项	分值	评分要点
第一章 引言	课程目标与选题	5	课程目标理解是否到位；选题背景是否有说服力；研究问题是否清晰
第二章 特征分析	智能与普通系统分野	18	六维度对比是否结合项目实例；是否论证差异的"根本性"而非"程度性"；差异间关联是否清晰
第三章 设计方法论	AI-Native与渐进增强	10	AI-Native与AI-Added的区别是否清晰；渐进增强路径是否合理且有必要性论证
	核心设计原则体系化	17	各原则是否覆盖且结合项目实例；是否体现领域差异；原则间是否有逻辑关联
	意图识别与安全架构	10	三层架构是否论述到位；协作机制是否清晰；安全设计是否合理
第四章 开发过程与方法	数据一体化	6	数据接入方案是否合理；与智能功能的协同是否清晰
	Agent协作与开源利用	8	人机分工是否合理；开源利用是否有决策原则
	迭代开发过程	8	过程是否完整；各阶段目标是否明确；迭代是否有据
第五章 用户验证与项目出口	用户验证与项目出口	13	调研是否真实充分（≥3人非同学）；项目是否有实际出口；改进是否有据
第六章 结论与参考文献	方法论总结与展望	2	方法论总结是否有可迁移性分析；局限分析是否诚恳
	论文规范	3	是否为方法论论文而非功能说明书；课堂案例对比是否到位；参考文献≥15篇

六、两课论文的写作分工

维度	06096911 本课程（方法论）	06096952 实践课
核心问题	为什么这样开发？	怎么做成的、效果如何？
论述重点	设计思想、技术决策的理由	实现过程、迭代改进的证据
用户验证	可引用（须注明来源）	必须亲自完成
代码呈现	最体现方法论的片段（≤3页）	重点功能附完整关键代码

两篇论文必须基于同一项目，但不可互相复制内容。

七、纪律要求

- 1.不得抄袭，如发现雷同部分超过30%的，均按不及格处理。
- 2.不足3000字的，成绩按缺考处理。
- 3.AI撰写检测超过40%扣分，超过50%，按不及格处理。
- 4.文不对题、与汇报项目不匹配，均按不及格处理。